$$(\vec{r}-(\hat{j}-5\hat{k}))\cdot(-9\hat{i}+8\hat{j}-\hat{k}) = 0$$
$$\Rightarrow \vec{r}\cdot(-9\hat{i}+8\hat{j}-\hat{k}) = 13.$$

$\vec{r} = x\hat{i}+y\hat{j}+z\hat{k}$ என்பது தளத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியின் நிலைவெக்டர் எனில், மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாட்டை $-9x+8y-z=13$ அல்லது $9x-8y+z+13=0$ எனப்பெறுகிறோம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.44

$(-1,2,0),\ (2,2-1)$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்வதும் $\frac{x-1}{1}=\frac{2y+1}{2}=\frac{z+1}{-1}$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாகவும் உள்ள தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு, துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

தேவையான தளம் கொடுக்கப்பட்ட கோட்டிற்கு இணை என்பதால், அத்தளம் $\vec{c} = \hat{i}+\hat{j}-\hat{k}$ என்ற வெக்டருக்கு இணையாகும் மற்றும் $\vec{a} = -\hat{i}+2\hat{j}$, $\vec{b} = 2\hat{i}+2\hat{j}-\hat{k}$ என்ற புள்ளிகள் வழியாகச் செல்லும்.

- தளத்தின் துணையலகு வடிவ வெக்டர் சமன்பாடு $\vec{r} = \vec{a}+s\left(\vec{b}-\vec{a}\right)+t\vec{c}$, இங்கு $s, t \in \mathbb{R}$
  $\Rightarrow \vec{r} = \left(-\hat{i}+2\hat{j}\right)+s\left(3\hat{i}-\hat{k}\right)+t\left(\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}\right)$, இங்கு $s, t \in \mathbb{R}$.
- தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு $(\vec{r}-\vec{a})\cdot((\vec{b}-\vec{a})\times\vec{c}) = 0$.

  இங்கு, $(\vec{b}-\vec{a})\times\vec{c} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 3 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}$,

  எனவே, $(\vec{r}-(-\hat{i}+2\hat{j}))\cdot(\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}) = 0 \Rightarrow \vec{r}\cdot(\hat{i}+2\hat{j}+3\hat{k}) = 3$
- $\vec{r} = x\hat{i}+y\hat{j}+z\hat{k}$ என்பது தளத்தில் உள்ள ஏதேனுமொரு புள்ளியின் நிலைவெக்டர் எனில், மேற்கண்ட சமன்பாட்டிலிருந்து தளத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாட்டை $x+2y+3z=3$ எனப்பெறுகிறோம்.

பயிற்சி 6.7

1. $(2,3,6)$ என்ற புள்ளி வழிச் செல்வதும் $\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{3}=\frac{z-3}{1}$ மற்றும் $\frac{x+3}{2}=\frac{y-3}{-5}=\frac{z+1}{-3}$ என்ற கோடுகளுக்கு இணையானதுமான தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
2. $(2,2,1),\ (9,3,6)$ ஆகிய புள்ளிகள் வழிச் செல்லக்கூடியதும் $2x+6y+6z=9$ என்ற தளத்திற்குச் செங்குத்தாக அமைவதுமான தளத்தின் துணையலகு அல்லாத வெக்டர் சமன்பாடு மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.
3. $(2,2,1),(1,-2,3)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்வதும் $(2,1,-3)$ மற்றும் $(-1,5,-8)$ என்ற புள்ளிகள் வழிச் செல்லும் நேர்க்கோட்டிற்கு இணையாகவும் அமையும் தளத்தின் துணையலகு வெக்டர் சமன்பாடு, மற்றும் கார்டீசியன் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 288 16-12-2022 15:40:38